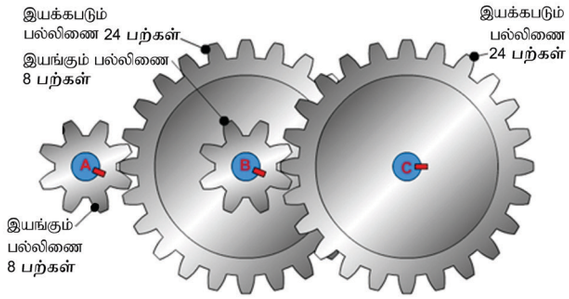
$$N_1 = \frac{T_4 \times N_4}{N_1}$$

$$N_1 = \frac{50 \times 360}{75}$$

$$N_1 = \frac{2 \times 360}{3} = 240 \text{ rpm}$$

$N_1 = 240$ RPM சுழலும் திசை இடஞ்சுழியாகும்.

கூட்டுப் பல்லிணைத் தொடர் (Compound Gear Train)



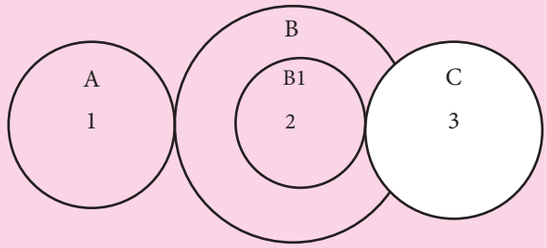
கூட்டுப் பல்லிணைத் தொடர்

ஒரே அச்சில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பல்லிணைகள் பொருத்தப்பட்ட பல்லிணைத் தொடருக்கு, கூட்டுப் பல்லிணைத் தொடர் என்று பெயர். இதில், இயக்கப்படும் பல்லிணையின் வேகமானது இடைப்பட்ட பல்லிணைகளின் பற்கள் எண்ணிக்கையைப் பொறுத்து மாறுபடும்.

சுழலும் திசையானது பல்லிணைத் தொடரின் அமைப்பைப் பொறுத்தது. குறுகிய இடைவெளியில் அதிகமான வேகவிகிதம் தர முடியும்.

எடுத்துக்காட்டு கணக்கு

கூட்டுப்பல்லிணைத் தொடரில் இயக்கும் அச்சு 1 யில் 40 பற்கள் கொண்ட பல்லிணை (A) வலஞ்சுழியாக 900 சுற்றுகள் ஒரு நிமிடத்தில் சுற்றுகிறது. அத்துடன் 80 பற்கள் கொண்ட (B) பல்லிணை 2 என்ற அச்சில் இணைக்கபடுகிறது. 2 வது அச்சில் 50 பற்கள் கொண்ட மற்றொரு B1 பல்லிணை இணைக்கப்பட்டு, அப்பல்லிணையிலிருந்து இயக்கப்படும் அச்சு 3-இல் 60 பற்கள் கொண்ட (C) பல்லிணைக்கு சுழலும் விசை கடத்தப்பட்டால், இயக்கப்படும் பல்லிணையின் வேகம் மற்றும் சுழலும் விசை என்ன?



$T_A = 40$ பற்கள $\quad NB_1 = ?$

$T_B = 80$ பற்கள $\quad NB_2 = ?$

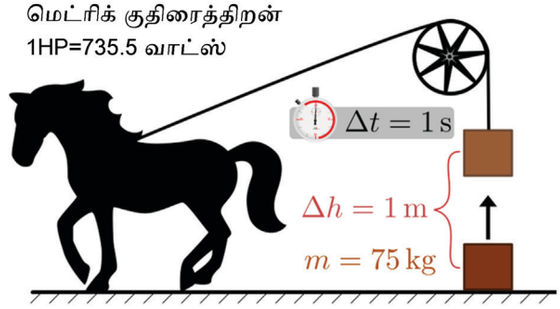
$T_{B1} = 50$ பற்கள $\quad N_C = ?$

$T_C = 60$ பற்கள

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

இயந்திரவியல் குதிரைத் திறன்
1 HP = 745.7 வாட்ஸ்

மெட்ரிக் குதிரைத்திறன்
1HP=735.5 வாட்ஸ்



வேலை மற்றும் சக்தியின் அலகு குதிரைத் திறன் (Horse Power) ஆகும். குதிரை சக்தி அலகு என்பது இரண்டு வகைப்படும். அவையாவன

1. இயந்திரவியல் குதிரைத் திறன் (745.7 வாட்ஸ்)
2. மெட்ரிக் குதிரைத் திறன் (735.5 வாட்ஸ்)

GM_Tamil-Chapter_09.indd 105 14-02-2019 14:32:11